Termodinâmica

Aula 4 – Diferenciais totais e identidades básicas

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Diferenciais totais

- Podemos expandir uma função $f(x_1, x_2, \ldots)$ nas proximidades de $(x_1^*, x_2^*, \ldots)$ usando a equação de Taylor. No caso bidimensional, para $f(x, y)$, se $\Delta x = x - a$ e $\Delta y = y - b$, então $\Delta f = f(x, y) - f(a, b)$ é tal que:

$$\begin{aligned} \Delta f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y=b} \Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a} \Delta y \\ &+ \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\Delta x^2 + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\Delta y^2 + 2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)\Delta x \Delta y\right] \\ &+ \ldots \end{aligned} \tag{1}$$

- Se fizermos $\Delta x \to \mathrm{d}x$ e $\Delta y \to \mathrm{d}y$, então a diferencial total de f é:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y = f_x \mathrm{d}x + f_y \mathrm{d}y \tag{2}$$

- Naturalmente, para $f(x_1, x_2, \ldots)$:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_2,\ldots} \mathrm{d}x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_1,x_3,\ldots} \mathrm{d}x_2 + \ldots \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}} \mathrm{d}x_i = \sum_i f_i \mathrm{d}x_i \end{aligned} \tag{3}$$

- Por exemplo, para $f(x, y, z)$:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z \tag{4}$$

- É na verdade possível usar a diferencial total do volume, $V(p, T, n)$, para determinar a equação de estado dos gases ideais a partir das relações empíricas observadas em condições específicas. Sendo a diferencial total:

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{p,T} \mathrm{d}n \tag{5}$$

- E das equações de Boyle ($V = k_1/p$), Gay-Lussac ($V = k_2 T$) e Avogadro ($V = k_3 n$), deduz-se que:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} = -\frac{k_1}{p^2} = -\frac{pV}{p^2} = -\frac{V}{p} \tag{6}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} = k_2 = \frac{V}{T} \tag{7}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{p,T} = k_3 = \frac{V}{n} \tag{8}$$

- Substitutindo na diferencial total:

$$\mathrm{d}V = -\frac{V}{p}\mathrm{d}p + \frac{V}{T}\mathrm{d}T + \frac{V}{n}\mathrm{d}n \tag{9}$$

- Dividindo por V e rearranjando a equação temos:

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + \frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}n}{n} + \frac{\mathrm{d}T}{T} \tag{10}$$

- Como a integral de $\mathrm{d}x/x$ é $\ln|x|$, mas para x positivo é igual a $\ln x$ apenas, podemos integrar cada um dos termos de um estado inicial, x_i, a um estado final, x_f, fornecendo $\ln(x_f/x_i)$, de modo que:

$$\ln\left(\frac{p_f}{p_i}\right) + \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \ln\left(\frac{n_f}{n_i}\right) + \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) \tag{11}$$

- Se $x_f = x$, podemos juntar todos os termos x_i em uma única constante $\ln R$, e a eliminação dos logaritmos leva diretamente a equação dos gases ideais:

$$\ln\left(\frac{p_f V_f}{n_f T_f}\right) = \ln\left(\frac{p_i V_i}{n_i T_i}\right) = \ln R$$

$$\frac{p_f V_f}{n_f T_f} = \frac{p_i V_i}{n_i T_i} = R \Rightarrow \frac{pV}{nT} = R \Rightarrow pV = nRT \tag{12}$$

Identidades básicas

- É comum na termodinâmica haverem derivadas parciais difíceis ou até impossíveis de se obter experimentalmente. Adicionalmente, enquanto algumas derivadas são simples de calcular, outras podem ser extremamente complicadas. Para contornar esses problemas se faz uso de uma série de relações entre derivadas parciais, apresentadas resumidamente aqui;
- Podemos expressar produtos e razões de derivadas parciais de maneira análoga ao realizado com derivadas ordinárias. Por exemplo, se $x = x(u)$ e $y = y(u)$, sabemos que:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{13}$$

- Relação análoga existe quando $z = z(x, y)$, desde que z seja mantido constante:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)_z \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_z \tag{14}$$

- Analogamente, em derivação de funções de uma variável, como $y = y(x)$, que:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y} \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = 1 \tag{15}$$

- Mais uma vez, se z é constante, uma relação similar pode ser obtida quando z é constante:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = \frac{1}{(\partial x/\partial y)_z} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = 1 \tag{16}$$

- Por vezes chamada de identidade recíproca.

- Vimos anteriormente que, para $z(x, y)$, vale a seguinte identidade:

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \tag{17}$$

- Se $z(x, y)$ é constante, $\mathrm{d}z = 0$, logo:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y = 0 \tag{18}$$

- Como z é constante:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = -\frac{(\partial z/\partial x)_y}{(\partial z/\partial y)_x} \tag{19}$$

- Ou:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \frac{1}{(\partial z/\partial x)_y} = -1$$

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -1 \tag{20}$$

- Chamada de relação cíclica.

- Uma situação também digna de menção é quando temos duas funções diferentes de x e y. Digamos que sejam $f(x, y)$ e $z(x, y)$. Escrevendo a diferencial total da primeira:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \tag{21}$$

- Dividindo por $\mathrm{d}x$ com z constante temos:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \tag{22}$$

- Ou ainda, considerando a relação cíclica:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \frac{(\partial z/\partial x)_y}{(\partial z/\partial y)_x} \tag{23}$$

- Por fim, vale considerar o caso em que duas variáveis x e y são, respectivamente, intensiva e extensiva, sendo $\overline{y} = y/n$, deduz-se que:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \overline{y}}\right)_T = \left(\frac{\partial x}{\partial (y/n)}\right)_{T,n} = n\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{T,n} \tag{24}$$

- Invertendo as derivadas, é possível relacionar as derivadas de y e $\overline{y}$ com relação a x:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{T,n} = n\left(\frac{\partial \overline{y}}{\partial x}\right)_T \tag{25}$$

- Que permite também deduzir que:

$$\frac{1}{y}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{T,n} = \frac{n}{y}\left(\frac{\partial \overline{y}}{\partial x}\right)_T = \frac{1}{\overline{y}}\left(\frac{\partial \overline{y}}{\partial x}\right)_T \tag{26}$$

Diferenciais exatas e inexatas

- Existem dois tipos de funções matemáticas usadas em termodinâmica:
  - Funções de estado: dependem apenas dos estados inicial e final, i e f. Estão associadas a derivadas (ou diferenciais) exatas e integrais de Riemann. Podemos representar essa função como $f(x, y)$;
  - Funções de caminho: dependem de i, j e do caminho, u. Estão associadas à derivadas (ou diferenciais) inexatas e integrais de Stokes (integrais de linha). Representamos como uma função $f_u(x, y)$, e o símbolo $đf$ ou Df (alguns livros usam o $d'f$ ou δf, mas relegaremos o símbolo δ para flutuações).
- Assuma que uma variável $z = z(x, y)$ possa ser expressa em termos de variações infinitesimais de acordo com a expressão a seguir, chamada de pfaffiana de z:

$$\mathrm{d}z = M(x, y)\mathrm{d}x + N(x, y)\mathrm{d}y \tag{27}$$

- Se z for uma função de estado, ela apresentará as seguintes propriedades:
- **1.** (Derivada) Existirá uma função f tal que:

$$M(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \quad \text{e} \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \tag{28}$$

- De modo que:

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y = \mathrm{d}f \tag{29}$$

- Neste caso o símbolo para variação infinitesimal é "d". Adicionalmente, derivando M e N em relação a x e y, respectivamente:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) \quad \text{e} \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) \tag{30}$$

- Como a ordem da derivação é irrelevante:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)$$

- Portanto, tais funções obedecem a relação de reciprocidade de Euler:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \tag{31}$$

- Assim, conhecendo a função z, pode-se aplicar esse teste de Euler e caso se verifique a eq. 31, ela deve ser uma função de estado f.

- **2.** (Integral múltipla) A integração dessas funções depende apenas dos pontos i e j, não do caminho percorrido. Por exemplo, se fazemos a integral múltipla de f do ponto $i = (x', y')$ ao ponto $j = (x'', y'')$, é sempre verdade que ela equivale a $\Delta f = f(j) - f(i)$:

$$\iint_i^f \mathrm{d}f = \Delta f \tag{32}$$

- Em outras palavras, a integral de $\mathrm{d}f(x, y)$ ao longo do caminho u equivale a $f(x, y)$, independente de u:

$$\int_u \mathrm{d}f(x, y) = f(x, y) \tag{33}$$

- **3.** (Integral cíclica) A integral cíclica da função, em uma curva simples fechada, equivale a zero, independente do caminho. Isso pode ser verificado como consequência da propriedade 2 no caso de funções exatas, mas o método mais geral envolve o teorema de Green, que relaciona integrais de linha em um ciclo (curva fechada e simples) com integrais em uma superfície. Para um caminho u e uma superfície S:

$$\oint_u \mathrm{d}f = \iint_S \left[\left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y - \left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{34}$$

- Se $\mathrm{d}f$ é uma diferencial exata, $(\partial N/\partial x)_y = (\partial M/\partial y)_x$, logo a integral sempre será nula, independente de u:

$$\oint_u \mathrm{d}f = \int_x \int_y \left[\left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y - \left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 \tag{35}$$

- A variável z será uma função de caminho caso ela possua as propriedades a seguir:
- **1.** (Derivada) Não existirá função f tal que eq. 28. Assim, indicamos o elemento infinitesimal pelo símbolo $đg$, cuja diferencial total é:

$$đg = M(x, y)\mathrm{d}x + N(x, y)\mathrm{d}y \tag{36}$$

- A inexistência de f com as propriedades mencionadas implica que:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \tag{37}$$

- O que demonstra que a diferencial é inexata.

- **2.** (Integral múltipla) Integrais de diferenciais inexatas dependem de i, f e do caminho de integração, u. Deste modo:

$$\int_u đg(x, y) = g_u(x, y) \tag{38}$$

- Não existe uma função $g(x, y)$, mas várias funções $g_u(x, y)$ para cada caminho u.

- **3.** (Integral cíclica) A integral de g em uma curva simples fechada (ciclo) é diferente de zero, o que pode ser demonstrado pelo teorema de Green e a condição 37:

$$\oint_u đg(x, y) \neq 0 \tag{39}$$

- O teorema de Green fornece uma interpretação geométrica para a diferença entre funções de estado e funções de caminho: enquanto as primeiras representam um volume, que depende apenas dos pontos iniciais e finais da função, as segundas representam a área abaixo de uma linha na superfície da função abaixo da qual esse volume é calculado. Essa área depende, naturalmente, do trajeto que essa linha na superfície.

Questões

Questão 4.1

Determine a diferencial total de $f(x, y) = y \ln x$.

Questão 4.2

Verifique que:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \frac{(\partial z/\partial y)_x}{(\partial z/\partial x)_y}$$

Questão 4.3

Obtenha $(\partial p/\partial T)_{\overline{V}}$ e $\left(\partial p/\partial \overline{V}\right)_T$ por derivação da equação dos gases ideais, e as derivadas a seguir das relações apresentadas:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{\overline{V}}, \quad \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial p}\right)_T, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial \overline{V}}\right)_p, \quad \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial T}\right)_p$$

Questão 4.4

Determine se a diferencial a seguir é exata:

$$\mathrm{d}f = \ln y \mathrm{d}x + \frac{y}{x}\mathrm{d}y$$

Referências

- de Oliveira, M.J.; Exact and inexact differentials in the early development of mechanics and thermodynamics; Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 42, 2020;
- Mimkes, J.; Stokes integral of economic growth Calculus and the Solow model; Physica A, 389, 1665–1676, 2010;
- Fitzpatrick, R.; Thermodynamics and Statistical Mechanics; World Scientific Publishing Company, 2020;
- Blinder, S.M.; Mathematical Methods in Elementary Thermodynamics; Journal of Chemical Education, Vol. 43, n° 2, 1966;
- Ortega, P.F.R., Pires, N.J., Lima, C.P.; O CRITÉRIO DE EULER COMO FERRAMENTA PARA O ESTUDO E DIFERENCIAÇÃO ENTRE FUNÇÕES DE ESTADO E VARIÁVEIS DE PROCESSO EM TERMODINÂMICA QUÍMICA; Química Nova, Vol. 41, No. 8, 953-957, 2018.